

5-3 · Iceberg · MinIO 연결과 대용량 분석 준비 · 이론 1H

레이크하우스와 Spark 연동 구조 이해

라이브러리 둘 · 설정 세 덩어리 — 줄마다 하는 일

수도권ICT 이노베이션스퀘어

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1시간 뒤에는

- ① Spark 가 s3a 커넥터로 MinIO 를 S3 처럼 읽고 쓰는 구조를 설명한다
- ② hadoop-aws 와 iceberg-spark-runtime 이 각각 왜 필요한지 구분한다
- ③ 설정을 (1) 주소 (2) SQL 확장 (3) 카탈로그 등록 세 덩어리로 읽는다
- ④ 카탈로그 타입 hadoop 과 rest 를 언제 고를지 말할 수 있다

다음 1.5H 실습에서 이 설정을 --conf 로 직접 넣어 MinIO 왕복을 확인합니다

1. s3a 커넥터

s3a 커넥터 — 스토리지에 닿는 길, 여행용 어댑터



주소 체계만 바뀔 뿐 Spark 코드는 그대로 — 4-1 의 「S3 API 가 표준이라 주소만 바꾼다」와 같은 이야기

콘센트 규격이 다른 나라의 여행용 어댑터처럼, s3a:// 주소로 MinIO 를 로컬 폴더처럼 다룬다

1. s3a 커넥터

주소 체계 네 가지 — 바뀌는 것은 앞부분뿐

주소	무엇
file:///path	로컬 디스크
hdfs://...	HDFS
s3a://버킷/키	S3 호환 스토리지 (오늘)
gs://...	Google Cloud Storage

오늘은 s3a://버킷/키 — 버킷 이름은 warehouse, 그 아래 키(경로)가 폴더처럼 보인다

왜 둘인가 — 길과 눈, 둘 다 있어야 레이크하우스

hadoop-aws — 길

s3a 어댑터 본체, 스토리지에 닿는 길

- s3a:// 주소로 읽고 쓰기
- 없으면 ClassNotFoundException
- S3AFileSystem 을 못 찾는다

VS

iceberg-spark-runtime — 눈

파일 무더기를 「테이블」로 읽는 번역기

- Iceberg 테이블 읽고 쓰기 · 메타테이블
- 없으면 USING iceberg 를 모른다
- 3.5_2.12 = Spark 3.5 · Scala 2.12

3. 설정

설정 다섯 줄이 하는 일 — 세 덩어리로 읽는다

1

(1) 스토리지에 닿는 길

endpoint · access.key · secret.key · path.style.access — 4-3 과 같다

2

(2) Iceberg SQL 확장

spark.sql.extensions — 없으면 MERGE INTO · VERSION AS OF 가 문법 오류

3

(3) 카탈로그 등록

이름 lake 는 내가 정한다 — 이후 SQL 에서 lake.db.table 로 부른다

버전 표기 읽기

3.5 = Spark

2.12 = Scala

4-4 에서 Trino 의 iceberg.properties 가 하던 일을 Spark 쪽에서 하는 것 — 이름만 다르고 하는 일은 같다

4. 카탈로그 타입

카탈로그 = 「어떤 테이블이 어디에」 전화번호부

type	전화번호부가 어디에	장단점
hadoop	스토리지의 폴더 구조	설정 가장 단순 · 동시 쓰기 약함
rest	별도 카탈로그 서비스	엔진 간 공유에 좋음 (4주차)
hive	Hive Metastore (RDB)	기존 자산이 있을 때
glue	AWS 관리형	AWS 에서

4주차는 Spark 와 Trino 가 함께 봐야 해서 rest — 오늘은 Spark 혼자라 가장 단순한 hadoop

5. path-style

MinIO에는 path.style.access=true 가 필수

path style — MinIO

호스트 뒤에 버킷이 경로로 붙는다

- `http://minio:9000/warehouse/db/...`
- `fs.s3a.path.style.access=true`
- 4-3 에서도 같은 옵션을 넣었다

VS

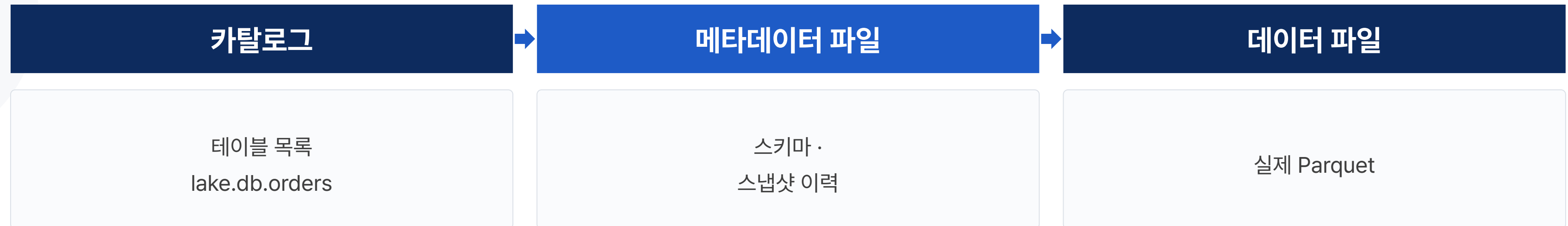
virtual host style — AWS

버킷 이름이 호스트 앞에 붙는다

- `http://warehouse.s3.amazonaws.com/...`
- MinIO 는 `bucket.host` 형태를 못 쓴다
- 옵션을 빼면 `UnknownHost` 나 `403`

6. 복습

Iceberg 테이블의 3층 구조 — 오늘은 내가 만든다



실습에서 MinIO 콘솔로 이 세 층이 실제 폴더(`metadata/` · `data/`)로 만들어지는 것을 눈으로 확인

4-2 에서 본 구조 — 그때는 완성된 이미지가 만들어 졌고, 오늘은 내가 설정해 만든다

이 1시간에서 꼭 가져갈 것

- 1 s3a 는 스토리지에 닿는 길, iceberg-spark-runtime 은 테이블로 읽는 눈
- 2 라이브러리 버전은 Spark·Scala 버전과 맞아야 한다
- 3 설정은 (1) 스토리지 주소 (2) SQL 확장 (3) 카탈로그 등록 세 덩어리
- 4 카탈로그 타입은 혼자 쓰면 hadoop, 엔진끼리 공유하면 rest
- 5 MinIO 에는 path.style.access=true 가 필수다

5-3 · 이론 1H 마무리

다음은 Spark ↔ MinIO(s3a) 연결 실습 (1.5H)

5-2 compose 에 MinIO 를 합치고, 이 설정을 --conf 로 넣어 Parquet 왕복으로 연결을 확인합니다

✓ compose 에 minio 서비스 추가 · warehouse 버킷

✓ --packages · --conf 로 PySpark 띄우기

✓ s3a 로 Parquet 쓰고 읽기 — count 100

✓ 일부러 틀려 오류 세 가지 구분

준비할 것

5-2 compose 파일 · 4주차 MinIO 는 stop